

Calculer avec les nombres relatifs : 20 exercices corrigés

maths 4e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème : multiplier et diviser des relatifs avec la règle des signes, compter les facteurs négatifs, respecter l'ordre des calculs, le trait de fraction, et les additions de 5e en rappel. Un sous-marin, un quiz, un programme de calcul, l'air qui se refroidit en altitude, le compte d'un club de VTT, un jeu de cartes, un glacier qui fond. Un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : étape par étape, avec le pourquoi, le piège nommé, et un dessin.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8 niveau 1

Une règle par exercice. Je décide le signe avant d'écrire le moindre chiffre.

Rappel de cours

- Additionner, soustraire : les règles de 5e. Soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé.
- Multiplier ou diviser deux relatifs : je décide le signe d'abord, puis je calcule avec les distances à zéro.
- Signes pareils : le résultat est positif. Signes contraires : le résultat est négatif.
- Dans un produit de plusieurs facteurs, je compte les facteurs négatifs : un nombre pair donne un positif, un nombre impair un négatif.

1 Pour se remettre en route : les gestes de 5e. Calcule.

a) $-14 + 6$

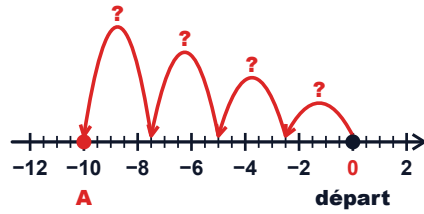
b) $-2,5 - 4$

c) $9 - (-7)$

d) $-6 - (-13)$

2 Sur cette droite graduée, je pars de 0 et je fais quatre sauts identiques, tous vers la gauche.

- a) Quelle est la longueur de chaque saut ? Écris-la avec son signe.
- b) Écris le produit que montre le dessin, puis donne l'abscisse du point A.
- c) Sans dessiner : où arrive-t-on après 7 sauts de la même sorte ?



3 Calcule. Décide le signe avant d'écrire le moindre chiffre.

- a) $(-6) \times 8$
- b) $(-7) \times (-9)$
- c) $0,5 \times (-14)$
- d) $(-1,5) \times (-6)$

4 Calcule.

- a) $(-72) \div 9$
- b) $(-63) \div (-7)$
- c) $54 \div (-6)$
- d) $(-9) \div 4$

5 Sans calculer, donne le signe de chaque produit. Calcule-le ensuite pour vérifier.

$$A = (-1) \times (-2) \times (-3) \times (-4) \times (-5)$$

$$B = (-0,5) \times 4 \times (-10) \times (-2)$$

$$C = (-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3)$$

6 Calcule $E = -9 + 3 \times (-7)$.

7 Un sous-marin part de la surface (profondeur 0 m) et plonge : sa position change de -12 m chaque minute.

- a) Où est-il au bout de 7 minutes ?
- b) Au bout de combien de minutes atteint-il -150 m ?

8 Trouve le nombre qui manque.

a) $(-4) \times \dots = 28$

b) $\dots \times (-5) = -35$

c) $(-36) \div \dots = 4$

d) $\dots \div (-3) = -6$

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs étapes. Je respecte l'ordre des calculs et je réécris tout le calcul à chaque étape.

Rappel de cours

- L'ordre des calculs : d'abord les parenthèses, puis les multiplications et les divisions de gauche à droite, enfin les additions et les soustractions.
- Un trait de fraction agit comme des parenthèses : je calcule le haut, puis le bas, puis je divise.
- À chaque étape, je réécris tout le calcul, en ne changeant qu'une chose à la fois.

9 Calcule $F = 7 - 3 \times (-4) + (-20) \div 5$.

10 Calcule $G = (-2) \times (9 - 14) - (3 - 8) \times (-6)$.

11 Calcule $H = \frac{-6 \times 5 + 2}{-3 - 4}$.

12 Trois élèves se sont trompés. Trouve l'erreur de chacun, puis corrige.

a) Sami écrit : $(-6) \times (-7) = -42$.

b) Maya écrit : $-8 - 2 \times (-3) = 30$.

c) Hugo écrit : $(-24) \div (-4) \times 2 = 3$.

13 À un quiz de 20 questions, une bonne réponse rapporte 4 points, une mauvaise en fait perdre 3, et une question sans réponse en fait perdre 1. Le tableau donne les réponses de Nina et de Karim.

a) Écris le score de Nina en un seul calcul avec des nombres relatifs, puis calcule-le.

b) Même question pour Karim.

c) Jade a donné 9 mauvaises réponses et laissé 1 question sans réponse. Quel est son score ?

réponses	Nina	Karim
bonnes	12	8
mauvaises	5	10
sans réponse	3	2

14 Une station météo de montagne relève la température la plus basse de chaque nuit, pendant six nuits (chiffres d'un modèle).

a) Quel est l'écart entre la nuit la plus froide et la nuit la plus douce ?

b) Calcule la température moyenne de ces six nuits.

c) Quelle température faudrait-il la septième nuit pour que la moyenne des sept nuits soit de -4°C ?

nuit	1	2	3	4	5	6
$^{\circ}\text{C}$	-7	-3,5	2	-9	-1,5	1

15 Voici un programme de calcul.

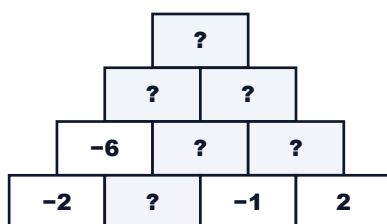
a) Applique-le au nombre -4 , puis au nombre $2,5$.

b) Quel nombre de départ donne 0 ?

c) Remonte le programme : quel nombre de départ donne 12 ?

Choisir un nombre
Le multiplier par -3
Ajouter 6
Multiplier par -2

- 16** Dans cette pyramide, chaque brique est le PRODUIT des deux briques posées juste en dessous d'elle. Complète-la, puis explique le signe du sommet.



☆☆☆ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Une situation, plusieurs questions qui s'enchaînent. Je donne un signe à chaque donnée, puis je réponds par une phrase.

Rappel de cours

- Une hausse, un gain, une montée sont positifs ; une baisse, une perte, une descente sont négatives.
- Ce qui se répète se compte par une multiplication ; « combien de fois » se trouve par une division.
- Je contrôle le signe de ma réponse : a-t-il un sens dans la situation ?

17 L'air se refroidit en altitude

Dans l'atmosphère « type » des pilotes d'avion, il fait 15°C au niveau de la mer, et la température baisse de $6,5^{\circ}\text{C}$ chaque fois qu'on monte de 1 km, jusqu'à 11 km d'altitude.

- Quelle température fait-il à 4 km d'altitude ?
- Et à 10 km, où volent les avions de ligne ?
- Quel est l'écart de température entre ces deux altitudes ?
- À quelle altitude fait-il $-30,5^{\circ}\text{C}$?

18 Le compte du club de VTT

Le 1er avril, le compte d'un club de VTT est à -150 € : il est « à découvert ». Chaque semaine d'avril, les cotisations rapportent 90 € et l'entretien des vélos coûte 40 €. Pendant le mois, le club loue aussi trois fois un minibus, à 35 € chaque fois. Avril compte ici quatre semaines (chiffres d'un modèle).

- Écris le solde à la fin d'avril en un seul calcul avec des nombres relatifs.
- Calcule-le. Le compte est-il encore à découvert ?
- En mai, il n'y a plus de minibus. Après combien de semaines de mai le compte n'est-il plus à découvert ?

19 Le jeu du produit

Dans un jeu, on dispose des huit cartes dessinées. Chaque joueur en tire trois, et son score est le **PRODUIT** de ses trois cartes. Le plus grand score gagne.

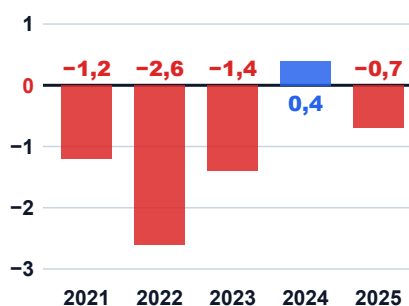
- Emma tire -2 , 3 et -4 . Léo tire -1 , -3 et 2 . Calcule leurs scores. Qui gagne ?
- Quel est le plus grand score possible ? Explique ton choix de cartes.
- Quel est le plus petit score possible ?



20 Le glacier qui fond

Chaque année, des glaciologues mesurent le « bilan » d'un glacier : l'épaisseur de glace gagnée (positive) ou perdue (négative) sur l'année, en mètres. Le diagramme donne les bilans d'un glacier des Alpes pendant cinq ans (chiffres d'un modèle).

- Quelle épaisseur le glacier a-t-il gagnée ou perdue en tout, sur les cinq ans ?
- Calcule le bilan moyen par an.
- À ce rythme moyen, combien d'années faudrait-il pour que le glacier perde encore 22 m ?



Corrigés : calculer avec les nombres relatifs, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. Je regarde les signes, puis les distances à zéro. Une soustraction devient l'addition de l'opposé.

a) Signes contraires : $14 - 6 = 8$, et -14 est le plus loin de zéro. $-14 + 6 = -8$.

b) $-2,5 - 4 = -2,5 + (-4) = -6,5$: deux négatifs, j'additionne les distances.

c) $9 - (-7) = 9 + 7 = 16$: l'opposé de -7 est 7 .

d) $-6 - (-13) = -6 + 13 = 7$: signes contraires, et 13 l'emporte.

⊖ Le piège : au d), écrire $-6 - 13 = -19$. Enlever -13 , c'est AJOUTER 13 .

Réponse : a) -8 ; b) $-6,5$; c) 16 ; d) 7 .

2. Multiplier par un nombre entier, c'est répéter une addition : quatre sauts de la même longueur, c'est un produit.

a) Le premier saut va de 0 à $-2,5$: il mesure $2,5$ unités, vers la GAUCHE. Avec son signe : $-2,5$.

b) Quatre sauts de $-2,5$: $4 \times (-2,5) = -10$. Signes contraires, le résultat est négatif, et $4 \times 2,5 = 10$. A a pour abscisse -10 , comme sur le dessin.

c) $7 \times (-2,5) = -17,5$. On arrive en $-17,5$, plus loin à gauche que le dessin.

★ Voilà pourquoi un positif fois un négatif donne un négatif : je répète un recul, je recule encore plus.

⊖ Le piège : écrire $4 \times 2,5 = 10$ et placer A à droite de zéro. Les sauts vont vers la gauche : le résultat est négatif.

Réponse : a) $-2,5$; b) $4 \times (-2,5) = -10$; c) $-17,5$.

3. Je décide le signe d'abord, avec la règle des signes, puis je multiplie les distances à zéro.

a) Signes contraires : négatif. $6 \times 8 = 48$, donc $(-6) \times 8 = -48$.

b) Deux négatifs, signes pareils : positif. $7 \times 9 = 63$, donc $(-7) \times (-9) = 63$.

c) Signes contraires : négatif. $0,5 \times 14 = 7$, donc $0,5 \times (-14) = -7$.

d) Signes pareils : positif. $1,5 \times 6 = 9$, donc $(-1,5) \times (-6) = 9$.

⊖ Le piège : au b), écrire -63 parce qu'« il y a des moins ». Dans un PRODUIT, deux signes moins donnent un résultat positif.

Réponse : a) -48 ; b) 63 ; c) -7 ; d) 9 .

×	positif	négatif
positif	positif	négatif
négatif	négatif	positif

4. La division suit la même règle des signes que la multiplication.

a) Signes contraires : négatif. $72 \div 9 = 8$, donc $(-72) \div 9 = -8$.

b) Signes pareils : positif. $63 \div 7 = 9$, donc $(-63) \div (-7) = 9$.

c) Signes contraires : négatif. $54 \div 6 = 9$, donc $54 \div (-6) = -9$.

d) Signes contraires : négatif. $9 \div 4 = 2,25$, donc $(-9) \div 4 = -2,25$.

★ Je contrôle par la multiplication : $(-8) \times 9 = -72$ et $9 \times (-7) = -63$.

⊖ Le piège : croire que la division a sa propre règle, et que « moins divisé par moins » reste négatif. C'est la même règle que pour le produit.

Réponse : a) -8 ; b) 9 ; c) -9 ; d) $-2,25$.

5. Dans un produit, je compte les facteurs NÉGATIFS. Un nombre pair de facteurs négatifs donne un produit positif ; un nombre impair, un produit négatif.

A : cinq facteurs négatifs. 5 est impair : A est négatif. Les distances : $1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 = 120$, donc $A = -120$.

B : trois facteurs négatifs, $-0,5$, -10 et -2 . 3 est impair : B est négatif. $0,5 \times 4 \times 10 \times 2 = 40$, donc $B = -40$.

C : quatre facteurs négatifs, un nombre pair : C est positif. $3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$, donc $C = 81$.

★ Pourquoi compter suffit : les facteurs négatifs vont par paires, et chaque paire donne un positif. Un négatif resté seul rend le tout négatif.

⊖ Le piège : compter TOUS les facteurs au lieu des facteurs négatifs. B a quatre facteurs, mais trois seulement sont négatifs.
Réponse : $A = -120$, négatif ; $B = -40$, négatif ; $C = 81$, positif.

produit	négatifs	signe
A	5 : impair	négatif
B	3 : impair	négatif
C	4 : pair	positif

6. La multiplication passe AVANT l'addition. Je commence par $3 \times (-7)$.

Signes contraires : $3 \times (-7) = -21$.

Je réécris : $E = -9 + (-21)$. Deux négatifs : $-9 + (-21) = -30$.

⊖ Le piège : calculer de gauche à droite, $(-9 + 3) \times (-7) = (-6) \times (-7) = 42$. Ce n'est pas le calcul écrit : il n'y a pas de parenthèses.

Réponse : $E = -30$.

$$\begin{array}{l}
 -9 + 3 \times (-7) \\
 \quad \downarrow \text{le } \times \text{ d'abord} \\
 -9 + (-21) \\
 \quad \downarrow \text{puis le } + \\
 -30
 \end{array}$$

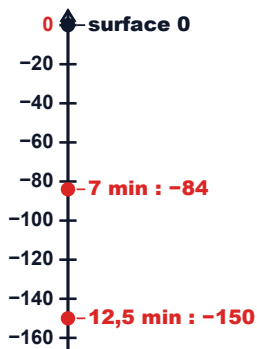
7. Une descente est négative : chaque minute, j'ajoute -12 m. Plusieurs minutes, c'est une multiplication.

a) $7 \times (-12) = -84$: signes contraires, négatif, et $7 \times 12 = 84$. Il est à -84 m.

b) Je cherche combien de fois -12 il faut pour faire -150 : c'est une division. $(-150) \div (-12) = 12,5$: signes pareils, positif. Il lui faut 12,5 minutes, soit 12 min 30 s.

⊖ Le piège : au b), trouver $-12,5$ minutes. Deux négatifs divisés donnent un positif, et une durée n'est jamais négative.

Réponse : a) -84 m ; b) 12,5 minutes.



8. Je décide le signe du nombre qui manque d'abord, avec la règle des signes, puis je cherche sa distance à zéro.

a) 28 est positif : les deux facteurs ont le même signe. Le nombre est négatif, et $4 \times 7 = 28$. $(-4) \times (-7) = 28$.

b) -35 est négatif : signes contraires. Le nombre est positif : $7 \times (-5) = -35$.

c) Le quotient 4 est positif : -36 et le nombre ont le même signe. $(-36) \div (-9) = 4$.

d) Le résultat -6 est négatif et on divise par -3 : le nombre est positif. $18 \div (-3) = -6$.

⊖ Le piège : au a), répondre 7 parce que « $4 \times 7 = 28$ ». Contrôle : $(-4) \times 7 = -28$, pas 28.

Réponse : a) -7 ; b) 7 ; c) -9 ; d) 18.

9. Pas de parenthèse à calculer : la multiplication et la division passent avant l'addition et la soustraction.

Le produit : $3 \times (-4) = -12$.

Le quotient : $(-20) \div 5 = -4$.

Je réécris : $F = 7 - (-12) + (-4)$.

J'enlève les parenthèses : $F = 7 + 12 - 4$.

De gauche à droite : $7 + 12 = 19$, puis $19 - 4 = 15$.

⊖ Le piège : commencer par $7 - 3 = 4$. La soustraction attend que le produit soit calculé.

Réponse : $F = 15$.

10. D'abord les parenthèses : $9 - 14 = -5$ et $3 - 8 = -5$.

Je réécris : $G = (-2) \times (-5) - (-5) \times (-6)$.

Puis les deux produits. $(-2) \times (-5) = 10$: signes pareils. $(-5) \times (-6) = 30$: signes pareils.

Il reste $G = 10 - 30 = -20$.

⊖ Le piège : voir « $-(-5)$ » et le changer en « $+5$ » avant d'avoir fait le produit. Le signe moins porte sur le PRODUIT $(-5) \times (-6)$ tout entier : je retire 30.

Réponse : $G = -20$.

$$\begin{array}{c} (-2) \times (-5) - (-5) \times (-6) \\ \downarrow \text{les produits} \\ 10 - 30 \\ \downarrow \text{la soustraction} \\ -20 \end{array}$$

11. Le trait de fraction est une division, et il agit comme des parenthèses : je calcule le haut, puis le bas, puis je divise.

En haut : $-6 \times 5 = -30$, puis $-30 + 2 = -28$.

En bas : $-3 - 4 = -7$.

Il reste $(-28) \div (-7) = 4$: signes pareils, positif.

⊖ Le piège : simplifier trop tôt, en divisant le -6 du haut par un nombre du bas. Le haut n'est fini qu'après le $+2$.

Réponse : $H = 4$.

12. a) Sami a oublié la règle des signes. Deux facteurs négatifs : le produit est positif. $(-6) \times (-7) = 42$.

b) Maya a calculé $-8 - 2 = -10$ d'abord, puis $(-10) \times (-3) = 30$. Mais la multiplication passe avant : $2 \times (-3) = -6$, puis $-8 - (-6) = -8 + 6 = -2$.

c) Hugo a fait la multiplication avant la division : $(-4) \times 2 = -8$, puis $(-24) \div (-8) = 3$. Or multiplications et divisions se font de gauche à droite : $(-24) \div (-4) = 6$, puis $6 \times 2 = 12$.

★ Un contrôle au b) : on enlève un nombre négatif à -8 , donc on avance un peu vers la droite. Le résultat est proche de $-8 : 30$ ne peut pas convenir.

Réponse : a) 42 ; b) -2 ; c) 12.

13. Une bonne réponse vaut $+4$, une mauvaise -3 , une question sans réponse -1 . Chaque sorte de réponse se compte par une multiplication.

a) Nina : $12 \times 4 + 5 \times (-3) + 3 \times (-1)$. Les produits d'abord : $48 + (-15) + (-3)$. Puis $48 - 15 - 3 = 30$.

b) Karim : $8 \times 4 + 10 \times (-3) + 2 \times (-1) = 32 + (-30) + (-2) = 0$. Ses points perdus effacent tout juste ses points gagnés.

c) Jade a répondu juste à $20 - 9 - 1 = 10$ questions. $10 \times 4 + 9 \times (-3) + 1 \times (-1) = 40 + (-27) + (-1) = 12$.

⊖ Le piège du c) : oublier les bonnes réponses de Jade. L'énoncé ne les donne pas : je les déduis des 20 questions.

Réponse : a) 30 points ; b) 0 point ; c) 12 points.

14. a) La plus douce : 2°C ; la plus froide : -9°C . L'écart : $2 - (-9) = 2 + 9 = 11$.

b) La moyenne, c'est la somme divisée par le nombre de nuits.

Les positifs : $2 + 1 = 3$. Les négatifs : $-7 + (-3,5) + (-9) + (-1,5) = -21$.

La somme : $3 + (-21) = -18$. Puis $(-18) \div 6 = -3$.

c) Pour une moyenne de -4 sur sept nuits, la somme doit valoir $7 \times (-4) = -28$. Il manque $-28 - (-18) = -28 + 18 = -10$.

★ Contrôle : $(-18 + (-10)) \div 7 = (-28) \div 7 = -4$.

⊖ Le piège du b) : faire la moyenne des distances, $(7 + 3,5 + 2 + 9 + 1,5 + 1) \div 6 = 4$, en oubliant les signes. Des nuits

presque toutes sous zéro ne peuvent pas avoir une moyenne positive.

Réponse : a) 11°C ; b) -3°C ; c) -10°C .

15. a) Avec -4 : $(-4) \times (-3) = 12$, puis $12 + 6 = 18$, puis $18 \times (-2) = -36$.

Avec $2,5$: $2,5 \times (-3) = -7,5$, puis $-7,5 + 6 = -1,5$, puis $(-1,5) \times (-2) = 3$.

b) Un produit par -2 vaut 0 seulement si l'autre facteur vaut 0. Avant « ajouter 6 », il fallait donc -6 . Et -6 vient de 2, car $2 \times (-3) = -6$.

c) Je remonte en partant de la fin, avec l'opération contraire à chaque étape.

Avant « multiplier par -2 » : $12 \div (-2) = -6$.

Avant « ajouter 6 » : $-6 - 6 = -12$.

Avant « multiplier par -3 » : $(-12) \div (-3) = 4$.

★ Contrôle : $4 \times (-3) = -12$, puis $-12 + 6 = -6$, puis $(-6) \times (-2) = 12$.

⊖ Le piège du c) : remonter avec les mêmes opérations, par exemple multiplier 12 par -2 . Pour défaire une multiplication, je divise ; pour défaire un ajout, je soustrais.

Réponse : a) -36 et 3 ; b) 2 ; c) 4.

16. Je commence par la brique du bas qui manque : $(-2) \times \dots = -6$. Le produit est négatif, donc la brique est positive :

$(-6) \div (-2) = 3$.

Troisième rangée : $3 \times (-1) = -3$ et $(-1) \times 2 = -2$.

Deuxième rangée : $(-6) \times (-3) = 18$ et $(-3) \times (-2) = 6$.

Le sommet : $18 \times 6 = 108$.

★ Le signe du sommet : les deux briques sous lui sont positives, donc il est positif. Et chacune d'elles est le produit de deux négatifs.

⊖ Le piège : écrire -3 en bas, parce que « $2 \times 3 = 6$ ». Contrôle : $(-2) \times (-3) = 6$, pas -6 ; alors que $(-2) \times 3 = -6$.

Réponse : en bas, 3 ; puis -3 et -2 ; puis 18 et 6 ; au sommet, 108.

17. L'air se refroidit en altitude

Une baisse est négative : chaque kilomètre de montée ajoute $-6,5^{\circ}\text{C}$.

a) $4 \times (-6,5) = -26$, puis $15 + (-26) = -11$. À 4 km, il fait -11°C .

b) $10 \times (-6,5) = -65$, puis $15 + (-65) = -50$. À 10 km, il fait -50°C .

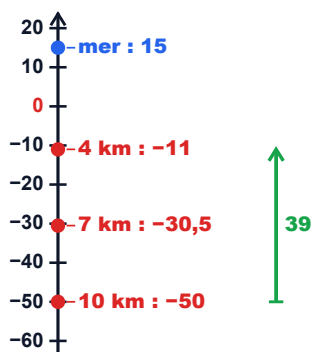
c) La plus haute moins la plus basse : $-11 - (-50) = -11 + 50 = 39$.

★ Contrôle : on monte de 6 km, et $6 \times 6,5 = 39$.

d) Depuis le niveau de la mer, la température doit changer de $-30,5 - 15 = -45,5^{\circ}\text{C}$. Combien de fois $-6,5$? $(-45,5) \div (-6,5) = 7$: signes pareils, positif.

⊖ Le piège du c) : calculer $-11 - 50 = -61$. On enlève -50 , donc on ajoute 50 ; et un écart n'est jamais négatif.

Réponse : a) -11°C ; b) -50°C ; c) 39°C ; d) à 7 km.



18. Le compte du club de VTT

Ce qui entre est positif, ce qui sort est négatif. Ce qui revient plusieurs fois se compte par une multiplication.

a) $-150 + 4 \times 90 + 4 \times (-40) + 3 \times (-35)$.

b) Les produits d'abord : $4 \times 90 = 360$; $4 \times (-40) = -160$; $3 \times (-35) = -105$.

Puis la somme $-150 + 360 + (-160) + (-105)$. Les positifs : 360. Les négatifs : $-150 + (-160) + (-105) = -415$. Et

$$360 + (-415) = -55.$$

Le solde est de -55 € : le compte est encore à découvert.

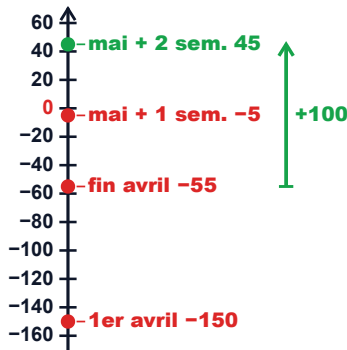
c) En mai, chaque semaine rapporte $90 + (-40) = 50$ €.

Après 1 semaine : $-55 + 50 = -5$, encore à découvert.

Après 2 semaines : $-5 + 50 = 45$. Le compte est repassé au-dessus de zéro.

⊖ Le piège du b) : oublier le signe du départ et compter $150 + 360 - 160 - 105 = 245$. Le club commence le mois avec une dette.

Réponse : b) -55 €, encore à découvert ; c) après 2 semaines.



19. Le jeu du produit

a) Emma : deux facteurs négatifs, un nombre pair : son score est positif. $(-2) \times 3 \times (-4) = 24$.

Léo : deux facteurs négatifs aussi : $(-1) \times (-3) \times 2 = 6$.

$24 > 6$: Emma gagne.

b) Pour un grand score, il faut d'abord un produit POSITIF : zéro ou deux cartes négatives.

Avec trois cartes positives, le mieux est $4 \times 3 \times 2 = 24$.

Avec deux négatives, je prends les plus loin de zéro et la plus grande positive : $(-4) \times (-3) \times 4 = 48$.

Le plus grand score possible est 48.

c) Pour le plus petit, il faut un produit négatif, le plus loin possible de zéro : une ou trois cartes négatives.

Avec trois négatives : $(-4) \times (-3) \times (-2) = -24$.

Avec une seule : $(-4) \times 4 \times 3 = -48$.

Le plus petit score possible est -48 .

⊖ Le piège du b) : prendre les trois plus grandes cartes, 4, 3 et 2, et répondre 24. Deux négatifs loin de zéro font un grand positif.

Réponse : a) Emma 24, Léo 6 : Emma gagne ; b) 48 ; c) -48 .

20. Le glacier qui fond

a) Je regroupe. Le seul gain : 0,4. Les pertes : $-1,2 + (-2,6) + (-1,4) + (-0,7) = -5,9$.

Le total : $0,4 + (-5,9) = -5,5$. Sur cinq ans, le glacier a perdu 5,5 m d'épaisseur.

b) La moyenne : le total divisé par le nombre d'années. $(-5,5) \div 5 = -1,1$. En moyenne, il perd 1,1 m par an.

c) Combien de fois $-1,1$ pour faire -22 ? $(-22) \div (-1,1) = 20$: signes pareils, positif.

★ Contrôle : $20 \times (-1,1) = -22$.

⊖ Le piège du a) : additionner les cinq nombres sans leurs signes, $1,2 + 2,6 + 1,4 + 0,4 + 0,7 = 6,3$. L'année 2024 est un GAIN : elle compense une partie des pertes.

Réponse : a) il a perdu 5,5 m ; b) $-1,1$ m par an ; c) 20 ans.